培优专题·几何辅助线技巧　测试卷

总分：150 分　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个正确选项。）

1. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=5$，$AC=7$，$\angle BAC=60^\circ$，D 为 BC 的中点，则 AD 的长度为（　）

   A. $\dfrac{\sqrt{19}}{2}$

   B. $\dfrac{\sqrt{39}}{2}$

   C. $\dfrac{\sqrt{37}}{2}$

   D. $\dfrac{\sqrt{43}}{2}$

2. 在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 上一点，$BD:DC=3:1$，E 是 AD 的中点，BE 的延长线交 AC 于 F，则 $AF:FC$ 等于（　）

   A. $1:2$

   B. $2:3$

   C. $3:4$

   D. $1:3$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=120^\circ$，$AB=4$，$AC=3$，D 为 BC 上一点，AD 平分 $\angle BAC$，则 AD 的长度为（　）

   A. $\dfrac{12\sqrt{37}}{37}$

   B. $\dfrac{12}{7}$

   C. $\dfrac{12\sqrt{7}}{7}$

   D. $\dfrac{6\sqrt{7}}{7}$

4. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1，P 为正方形内一点，满足 $PA^2+PC^2=PB^2+PD^2$，则 P 的轨迹为（　）

   A. 一条线段

B. 一条直线

C. 一个圆

D. 两条线段

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=6$，$AC=8$，$\angle C=90^\circ$，I 为内心，r 为内切圆半径，则 AI 的长度为 （ ）

A. $\sqrt{5}$

B. $2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{6}$

D. $2\sqrt{5}$

6. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$BC=12$，$\angle ABC=60^\circ$，E 为 CD 的中点，则 AE 与 BD 的交点 P 满足 $BP:PD$ 等于 （ ）

A. $2:1$

B. $3:1$

C. $3:2$

D. $5:2$

7. 圆 O 的半径为 5，弦 $AB=8$，弦 $CD=6$，$AB\parallel CD$，则 AB 与 CD 之间的距离为（ ）

A. 1

B. 7

C. 1 或 7

D. 2 或 6

8. 在 $\triangle ABC$ 中，G 为重心，AD 为中线，P 为 AD 上一点满足 $AP:PD=3:1$，则 $\triangle PBC$ 的面积与 $\triangle ABC$ 的面积之比为 （ ）

A. $\dfrac{1}{2}$

B. $\dfrac{1}{3}$

C. $\dfrac{1}{4}$

D. $\dfrac{3}{8}$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个正确选项，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，D 为 BC 的中点，E 为 AD 上一点，F 为 BC 上一点，下列结论正确的是 （ ）

   A. AD 是 BC 的垂直平分线

   B. 若 $BE \perp AC$，则 $BD^2 = DE \cdot DA$

   C. 若 $\angle BEC = 90^\circ$，则 BE 是 AC 边上的中线

   D. $\triangle ABF$ 的面积 $\leq \triangle ABP$ 的面积（P 为 AD 上任意一点）

10. 关于四边形的辅助线，下列说法正确的是 （ ）

    A. 对角互补的四边形可以内接于圆

    B. 连接梯形两条对角线中点的线段等于两底差的一半

    C. 对角线互相垂直的四边形的面积等于对角线乘积的一半

    D. 菱形的内切圆半径等于边长乘以一个角的正弦值

11. 在 $\triangle ABC$ 中，H 为垂心，O 为外心，R 为外接圆半径，则下列关系正确的是 （ ）

    A. $OH^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$

    B. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，则 H 在 $\triangle ABC$ 内部

    C. $AH = 2R\cos A$

    D. OH 的中点为九点圆的圆心

12. 如图，$\triangle ABC$ 的内切圆与三边分别切于 D、E、F，下列结论正确的是 （ ）

    A. $AE = AF = \dfrac{b + c - a}{2}$

    B. $\triangle DEF$ 的外接圆半径为 $\dfrac{r}{2\sin\frac{A}{2}}$

    C. $\triangle ABC$ 的面积 $= r \cdot s$，其中 s 为半周长

    D. $\angle EDF = 90^\circ - \dfrac{A}{2}$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 13$，$BC = 14$，$AC = 15$，D 为 BC 的中点，则 $AD =$____。

14. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$AB = 6$，$AD = 10$，$\angle BAD = 120^\circ$，E 为 CD 的中点，连接 AE、BE，则 $\triangle ABE$ 的面积为____。

15. 已知 P 为 $\triangle ABC$ 内一点，$\angle PAB=\angle PBC=\angle PCA=\alpha$，若 $\triangle ABC$ 为边长为 1 的等边三角形，则 $\alpha=$____°。

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=10$，$AC=17$，$BC=21$，AD 为 BC 边上的高，M 为 AC 的中点，则 $MD=$____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题满分 10 分）

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=90°$，$AB=AC$，D 为 BC 上一点，E 为 AB 上一点，满足 $BD=AE$。过 D 作 $DF\perp BC$ 交 AC 于 F。

(a) 求证：$\triangle AEF\cong\triangle BDE$；

(b) 若 $AB=2$，$BD=\dfrac{1}{2}$，求 EF 的长度。

18.（本小题满分 10 分）

在 $\triangle ABC$ 中，$AB=c$，$BC=a$，$CA=b$，I 为内心，r 为内切圆半径。

(a) 求证：$S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}(a+b+c)r$；

(b) 若 $a=13$，$b=14$，$c=15$，求内切圆半径 r 及 I 到顶点 A 的距离。

19.（本小题满分 12 分）

在四边形 $ABCD$ 中，$AB=BC=CD=a$，$\angle ABC=120°$，$\angle BCD=60°$。

(a) 证明：A、B、C、D 四点共圆；

(b) 求该四边形外接圆的半径。

20.（本小题满分 12 分）

在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 上一点，E 为 AD 上一点，满足 $BD=2DC$，$AE=3ED$。BE 的延长线交 AC 于 F，CE 的延长线交 AB 于 G。

(a) 求 $\dfrac{AF}{FC}$ 的值；

(b) 求 $\dfrac{BG}{GA}$ 的值；

(c) 求 $\dfrac{S_{\triangle BEF}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值。

21.（本小题满分 13 分）

已知 $\odot O$ 的半径为 R，AB 为直径，C 为圆上一点（C 不与 A、B 重合），过 C 作 $\odot O$ 的切线 l，过 A 作 l 的垂线交 l 于 D，过 B 作 l 的垂线交 l 于 E。

(a) 求证：$AD + BE = AB$；

(b) 设 $AC = m$，$BC = n$，求 DE 的长度（用 m、n 表示）。

22.（本小题满分 13 分）

在 $\triangle ABC$ 中，H 为垂心，D 为 BC 的中点，AH 的延长线交外接圆于 A'。

(a) 求证：$HD = DA'$；

(b) 设 $BC = a$，$AC = b$，$AB = c$，外接圆半径为 R，求证：$AH = 2R\cos A$；

(c) 若 $BC = 10$，$AC = 7$，$AB = 5$，求 AH 的长度。